EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Oaxaca

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

# DIVISIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES

## CARRERA

## INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

**REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL**

# DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB INTEGRAL DE GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA: AUTOMATIZACIÓN DE EXPEDIENTES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, PROVEEDORES Y LOGÍSTICA CON AUTOMATIZACIÓN DE NOTIFICACIONES SMS PARA LA EMPRESA "OPCIONES SACIMEX"

**PRESENTA:**
**ORDAZ PACHECO RUUDVAN**
**HIDALGO TEJADA YEUDIEL AUGUSTO**

**NUMERO DE CONTROL:**
**21160735**
**21160673**

**SEMESTRE:**
**ENERO – JUNIO 2026**

**OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA** **ENERO / 2026**

**Datos Generales del Proyecto**

| **Título del proyecto de residencia profesional:** |
|---|
| **Desarrollo de un sistema web integral de gestión financiera y operativa: automatización de expedientes, rendimientos financieros, proveedores y logística con automatización de notificaciones SMS para la empresa "Opciones Sacimex"** |

| **Datos de la empresa(Nombre, RFC, teléfono, correo, pagina web):** |
|---|
| **Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R**<br>**OSA080903SB2**<br>**01 800 823 8544**<br>**Gerente.general@opcionessacimex.com**<br>**https://www.opcionessacimex.com/** |

| **Datos del asesor externo:** |
|---|
| **Ing. José Eduardo Pinelo López** |

| **Nombre del estudiante:** |
|---|
| **Ordaz Pacheco Ruudvan** |

| **Número de control** |
|---|
| **21160735** |

**Periodo:**

**ENERO-JUNIO 2026**

| **Datos para comunicación con el residente** | | |
|---|---|---|
| **Correo electrónico institucional y personal:** | **Tel. Celular:** | **Tel. de Contacto:** |
| **21160735@itoaxaca.edu.mx** | **9514401726** | **9514401726** |

| **Datos para comunicación con el asesor externo** | | |
|---|---|---|
| **Correo electrónico:** | **Tel. Oficina:** | **Tel. Celular:** |
| **Desarrollo.ti@opcionessacimex.com** | **9516151300** | **9516151300** |

## Contenido

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN ..... 4
1.1. Nombre de la Institución ..... 4
1.2. Giro de la Institución ..... 4
1.3. Dirección (Croquis de ubicación; puede ser una captura de google maps) ..... 4
1.4. Organigrama general de la Institución. ..... 4
1.5. Organigrama especifico del área. ..... 5
1.6. Breve descripción de los procesos de la Institución ..... 5
2. GENERALIDADES EL PROYECTO ..... 5
2.1. Nombre del proyecto ..... 5
2.2. Planteamiento del problema ..... 5
2.3. Objetivos ..... 6
2.4. Justificación ..... 7
2.5. Alcances y limitaciones ..... 7
2.6. Cronograma preliminar de las actividades ..... 9
2.7. Descripción de las actividades del proyecto ..... 9
3. GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO ..... 11
3.1. Habilidades y aptitudes ..... 11
3.2. Actividades para la participación del proyecto ..... 11
3.3. Horario sugerido 500 horas máximo ..... 11
3.4. Número de participantes solicitados ..... 11

## 1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN

### 1.1. Nombre de la Institución

**Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R**

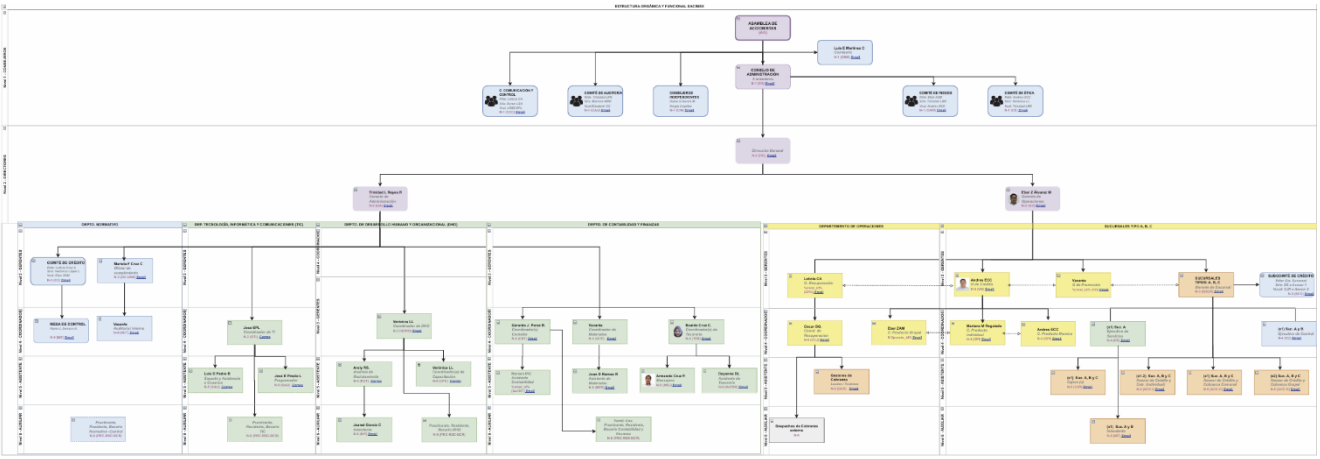
### 1.2. Giro de la Institución

**Servicios Financieros.**

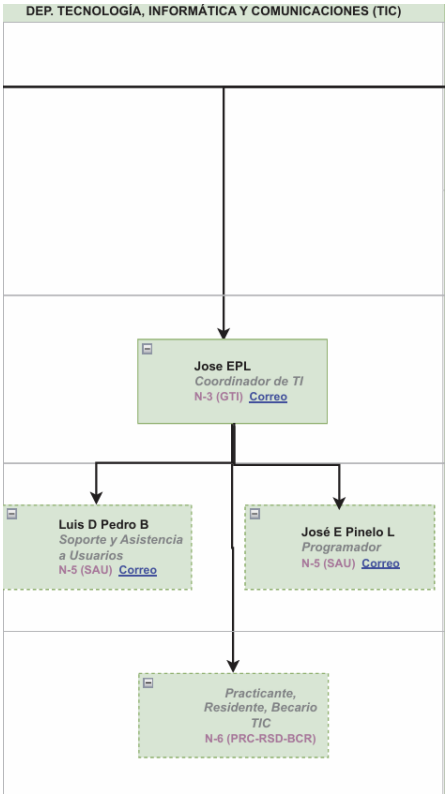
### 1.3. Dirección (Croquis de ubicación; puede ser una captura de google maps)

**Calle Trujano No. 713, Colonia Oaxaca Centro, C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.**

### 1.4. Organigrama general de la Institución.



### 1.5. Organigrama especifico del área.




### 1.6. Breve descripción de los procesos de la Institución

**Opciones Sacimex es una institución financiera constituida formalmente para ofrecer soluciones económicas accesibles. Sus procesos principales se centran en:**

- **Otorgamiento de Crédito: Captación de clientes (físicos o morales) , análisis de viabilidad, gestión de garantías y formalización mediante contratos y pagarés.**
- **Gestión de Inversiones: Administración de capital de terceros, ofreciendo rendimientos mediante tasas de interés simple o compuesto y plazos definidos.**
- **Administración de Recursos: Control de pagos a proveedores, gestión de servicios y suministros tecnológicos o materiales necesarios para la operación.**

## 2. GENERALIDADES EL PROYECTO

### 2.1. Nombre del proyecto

**Desarrollo de un sistema web integral de gestión financiera y operativa: automatización de expedientes, rendimientos financieros, proveedores y logística con automatización de notificaciones SMS para la empresa "Opciones Sacimex"**

### 2.2. Planteamiento del problema

**Opciones Sacimex opera actualmente con diversas plataformas tecnológicas que funcionan de manera independiente y no cubren completamente los nuevos requerimientos de la empresa. Entre estas necesidades destacan:**

- **La gestión digital de expedientes de clientes, ya que actualmente una parte del proceso depende de documentos físicos o cargas manuales dispersas.**
- **El cálculo preciso y automatizado de inversiones, que requiere procesar reglas financieras específicas (interés simple, compuesto, reinversiones) que hoy se realizan parcialmente fuera del sistema.**
- **La administración del flujo de pagos a proveedores, proceso que involucra validaciones y autorizaciones que todavía se realizan por correo, mensajes o de forma manual.**

**Estas limitaciones generan retrabajo, duplicidad de información, lentitud en los procesos operativos y poca visibilidad en tiempo real, afectando directamente la eficiencia administrativa.**

**Por tanto, el problema principal consiste en la falta de un sistema centralizado y modular que permita integrar estos procesos dentro de una misma plataforma, aprovechando la infraestructura existente sin reemplazarla.**

**La empresa requiere una solución tecnológica que integre y automatice los procesos de gestión de expedientes, cálculos de inversión y flujo de pagos a proveedores, permitiendo una operación más rápida, segura y eficiente.**

**Diseñar y desarrollar módulos web integrados que se conecten con los sistemas actuales de Opciones Sacimex para:**

- **Digitalizar y centralizar los expedientes de clientes.**
- **Automatizar los cálculos financieros para inversionistas.**
- **Estandarizar y agilizar la gestión de pagos a proveedores mediante flujos de autorización digitales.**

**Con esto se logrará optimizar los tiempos de respuesta, mejorar la trazabilidad de la información y reducir la dependencia de procesos manuales.**

## 2.3. Objetivos

### 2.3.1. Objetivo general

**Diseñar y desarrollar un sistema web integral que permita centralizar la administración de expedientes digitales, automatizar el motor de cálculos para rendimientos financieros y estandarizar el flujo operativo de proveedores, con el fin de optimizar la toma de decisiones y la eficiencia administrativa en la empresa "Opciones Sacimex".**

### 2.3.2. Objetivos Específicos

- **Analizar los procesos internos actuales relacionados con la administración de clientes, gestión de inversionistas y control de pagos en campo, con el fin de identificar áreas de mejora y requerimientos funcionales del sistema.**
- **Aplicar una metodología de desarrollo de software adecuada en este caso SCRUM para asegurar la planeación, diseño, construcción y validación del sistema solicitado por Opciones Sacimex.**
- **Diseñar y desarrollar un sistema modular integrado que permita digitalizar expedientes de clientes, automatizar operaciones de inversionistas y facilitar la labor de los gestores de cobranza mediante registros y generación de recibos en tiempo real.**

## 2.4. Justificación

El desarrollo del Sistema Web Integral de Gestión Financiera y Operativa para la empresa "Opciones Sacimex" surge como una respuesta estratégica ante la necesidad de modernizar la infraestructura tecnológica de la organización. Actualmente, la dependencia de procesos manuales compromete la integridad de los datos y limita la capacidad de respuesta. La implementación de esta plataforma se justifica técnicamente mediante la adopción de una arquitectura basada en JavaScript (Entorno Node.js y React). El uso de React en el frontend permitirá construir una interfaz dinámica y modular que mejore la experiencia de usuario y agilice la navegación entre expedientes; mientras que la implementación de Node.js en el backend garantizará un servidor escalable y de alto rendimiento, ideal para procesar peticiones simultáneas y gestionar la integración de servicios de terceros, como la API de mensajería SMS, con latencia mínima.

Desde una perspectiva operativa y económica, el proyecto optimizará drásticamente los recursos empresariales. La automatización del cálculo de rendimientos y la gestión logística reducirá las horas-hombre dedicadas a tareas repetitivas y minimizará el error humano. Además, el sistema permitirá a la gerencia acceder a reportes financieros en tiempo real, facilitando una toma de decisiones informada y precisa.

Finalmente, la integración del módulo de notificaciones automáticas vía SMS transforma el servicio al cliente y la gestión de cobranza. Pasar de un seguimiento manual a un sistema automatizado asegura la puntualidad en los pagos y mejora el flujo de efectivo. En conjunto, este sistema fortalecerá la competitividad de "Opciones Sacimex", asegurando una infraestructura tecnológica moderna, robusta y preparada para el crecimiento futuro.

## 2.5. Alcances y limitaciones

### 2.5.1. Alcances

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema Web Integral de Gestión Financiera y Operativa para la empresa "Opciones Sacimex". La solución abarcará desde la automatización de procesos administrativos hasta la comunicación automatizada con el cliente. Los alcances específicos incluyen:

- Arquitectura del Sistema (Backend & Frontend): Desarrollo de una API RESTful robusta utilizando Node.js para la lógica de negocio y gestión de datos, acoplada a una interfaz de usuario moderna y reactiva desarrollada en React, garantizando una navegación fluida y tiempos de respuesta óptimos.

- Automatización de Expedientes Digitales: Implementación de un módulo para la digitalización, carga y almacenamiento seguro de la documentación de clientes y expedientes operativos. Permitirá la validación de requisitos y la vinculación directa con el historial del usuario, eliminando el uso de archivos físicos.

- **Módulo de Rendimientos Financieros: Desarrollo de un motor de cálculo lógico capaz de procesar automáticamente los rendimientos de las inversiones basándose en las tasas y plazos definidos por la empresa. Incluye la simulación de escenarios (interés simple/compuesto) y la actualización automática de saldos.**

- **Gestión de Proveedores y Logística: Sistematización del flujo operativo con proveedores, abarcando desde el registro y evaluación de proveedores hasta la programación y autorización de pagos. En el apartado logístico, el sistema permitirá el control y seguimiento de insumos o recursos operativos necesarios para el funcionamiento de la empresa.**

- **Automatización de Notificaciones SMS: Integración de un servicio de mensajería (SMS Gateway) conectado al sistema, programado para enviar alertas automáticas sobre vencimientos de pagos, confirmación de operaciones y recordatorios de cobro, sin intervención manual.**

- **Generación de Reportes Financieros y Operativos: Capacidad para generar documentos ejecutivos exportables (PDF y Excel) que incluyan tablas de amortización, estados de cuenta de proveedores y reportes de logística para el cierre contable.**

- **Módulo de Auditoría y Seguridad: Implementación de un sistema de roles y permisos (Administrador, Contador, Gestor) junto con una bitácora de actividades (logs) que registre quién autorizó, modificó o eliminó registros financieros o de expedientes.**

- **Tablero de Control (Dashboard): Visualización gráfica de indicadores clave (KPIs) en tiempo real, mostrando el estatus de la cartera de clientes, pagos a proveedores pendientes y alertas de logística.**

**2.5.2. Limitaciones**

- **Alcance de las Transacciones Monetarias: El sistema se limita a la gestión administrativa, cálculo de rendimientos y programación de pagos. No realizará dispersión de fondos bancarios, transferencias SPEI ni tendrá conexión directa con las cuentas bancarias de la institución para movimientos de dinero real.**

- **Alcance del Módulo Logístico: La gestión logística se centrará en el control administrativo de recursos, proveedores y tiempos de entrega. No incluye rastreo satelital (GPS) de vehículos en tiempo real ni gestión de mantenimiento mecánico de flotillas.**

- **Naturaleza de las Notificaciones SMS: El módulo de SMS será unidireccional (solo envío de alertas**

- **informativas del sistema al cliente). No funcionará como un canal de chat bidireccional ni recepcionará respuestas de los usuarios.**

- **Migración de Datos Históricos: El proyecto entrega la plataforma funcional para la operación diaria a partir de su despliegue. La digitalización masiva de expedientes físicos de años anteriores o la captura de datos históricos será responsabilidad del personal administrativo.**

- **Dependencia de Servicios de Terceros: La funcionalidad de envío de SMS dependerá de la disponibilidad y saldo del proveedor del servicio de mensajería (API externa) contratado por la empresa.**

- **Entorno de Ejecución: La solución es exclusivamente web. No se incluye el desarrollo de aplicaciones móviles nativas (Android/iOS), aunque la interfaz en React será responsive y adaptable a navegadores de dispositivos móviles.**

- **Infraestructura: La adquisición del dominio, hosting (servidor) y los costos asociados a los paquetes de mensajes SMS corren por cuenta de la empresa "Opciones Sacimex".**

**2.6. Cronograma preliminar de las actividades**

| No. | ACTIVIDADES | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Análisis de requerimientos y sistemas actuales | P | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Diseño de Arquitectura y Base de Datos | P | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Desarrollo Módulo Clientes (Expediente) | P | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Desarrollo Módulo Inversores (Cálculos) | P | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Desarrollo Módulo Proveedores (Pagos) | P | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Integración de Notificaciones y Reportes | P | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pruebas Integrales y Correcciones | P | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: P = Semanas programadas para realzar la actividad. R = Semanas en las que se realizaron las actividades.

**2.7. Descripción de las actividades del proyecto**

- **Análisis de requerimientos y procesos actuales**
  **Se realizarán sesiones de levantamiento de información con los responsables de las áreas de Crédito, Inversiones y Contabilidad de Opciones Sacimex. El objetivo es identificar las reglas de negocio específicas (tasas de interés, tipos de garantías, flujos de autorización) para transformarlas en historias de usuario y requerimientos funcionales del sistema.**

- **Diseño de Arquitectura y Base de Datos**
  **Dado que el desarrollo es desde cero, se diseñará el diagrama entidad-relación para la persistencia de datos (MySQL). Se definirá la arquitectura del servidor en Node.js y la estructura de carpetas en el frontend con React y TypeScript, estableciendo los protocolos de seguridad y los esquemas de validación de datos.**

- **Desarrollo del Módulo de Clientes (Expediente Digital)**
  **Construcción de la interfaz de usuario para el registro y administración de prospectos y clientes. Se implementará un sistema de carga de archivos (Cloud storage) que permita digitalizar documentos oficiales (INE, comprobantes, actas) y vincularlos al perfil único del cliente, eliminando la dependencia de expedientes físicos.**

- **Desarrollo del Módulo de Inversores (Motor de Cálculos)**
  **Programación de la lógica financiera del sistema. Se desarrollará un motor capaz de calcular rendimientos bajo esquemas de interés simple y compuesto, así como la gestión de reinversiones automáticas. Este módulo generará las proyecciones financieras y las tablas de amortización que se mostrarán al inversionista.**

- **Desarrollo del Módulo de Proveedores y Logística**
  **Sistematización del ciclo de cuentas por pagar y control de suministros. Se implementará un workflow de autorizaciones con diferentes niveles de acceso (Solicitud, Validación y Autorización final). El componente logístico gestionará el inventario de insumos operativos necesarios para el funcionamiento de las sucursales, también se generan reportes por cada solicitud y se llevara una bitácora detallada de cada validación y autorización.**

- **Integración de Notificaciones SMS y Generación de Reportes**
  **Conexión con un API Gateway de mensajería para automatizar el envío de recordatorios de pago a clientes según sus fechas de vencimiento. Asimismo, se desarrollará el motor de impresión para exportar contratos de inversión, recibos de pago y reportes ejecutivos en formatos PDF y Excel.**

- **Pruebas Integrales y Correcciones**

**Ejecución de pruebas unitarias y de integración para asegurar que los cálculos financieros sean exactos y que las notificaciones SMS se disparen correctamente. Finalmente, se realizará el despliegue de la aplicación en el servidor de la empresa (Deploy), se entregarán los manuales de usuario y se capacitará al personal de Opciones Sacimex**

## 3. GENERALIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

### 3.1. Habilidades y aptitudes

- **Habilidades Técnicas (Hard Skills):**
  - ✓ **Desarrollo Web Full Stack: Uno de los residentes con fuerte enfoque en Frontend (React, UX/UI) y otro con enfoque en Backend (Node.js, APIs, Base de Datos), o ambos con perfil integral.**
  - ✓ **Manejo de TypeScript para garantizar un código tipado y seguro.**
  - ✓ **Conocimiento en seguridad informática básica (manejo de sesiones, encriptación de contraseñas).**
  - ✓ **Uso colaborativo de control de versiones (Git/GitHub) para trabajar en paralelo sin conflictos de código.**
- **Habilidades Blandas (Soft Skills):**
  - ✓ **Trabajo en equipo: Capacidad para coordinar tareas y dividir módulos de desarrollo.**
  - ✓ **Comunicación asertiva para el trato con diferentes departamentos (Contabilidad vs Sistemas).**
  - ✓ **Organización y autogestión para cumplir con los Sprints de la metodología Scrum.**

### 3.2. Actividades para la participación del proyecto

### 3.3. Horario sugerido 500 horas máximo

| Horario tentativo | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
| 8:00 am<br>14:00 pm | 8:00 am<br>14:00 pm | 8:00 am<br>14:00 pm | 8:00 am<br>14:00 pm | 8:00 am<br>14:00 pm | | |

### 3.4. Número de participantes solicitados

**2 Residentes**

## CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES.

**ESTUDIANTE:** Ruudvan Ordaz Pacheco

**No. DE CONTROL:** 21160735

**NOMBRE DEL PROYECTO:** DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB INTEGRAL DE GESTIÓN FINANCIERA Y OPERATIVA: AUTOMATIZACIÓN DE EXPEDIENTES, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, PROVEEDORES Y LOGÍSTICA CON AUTOMATIZACIÓN DE NOTIFICACIONES SMS PARA LA EMPRESA "OPCIONES

**EMPRESA:** Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

**ASESOR EXTERNO:** Ing. José Eduardo Pinelo López

**ASESOR INTERNO:**

**PERIODO DE REALIZACIÓN: DE** Enero 2026 **A** Febrero 2026

| No. | ACTIVIDADES | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Análisis de requerimientos y sistemas actuales | P | X | X | | | | | | | | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Diseño de Arquitectura y Base de Datos | P | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Desarrollo Módulo Clientes (Expediente) | P | | | | X | X | X | X | | | | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Desarrollo Módulo Inversores (Cálculos) | P | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Desarrollo Módulo Proveedores (Pagos) | P | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Integración de Notificaciones y Reportes | P | | | | | | | | | | | | | X | X | X | |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Pruebas Integrales y Correcciones | P | | | | | | | | | | | | | | | X | X |
| | | R | | | | | | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: P = Semanas programadas para realzar la actividad. R = Semanas en las que se realizaron las actividades.

Ruudvan Ordaz Pacheco

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE